

TD/TP Analyse Mémoire

CNAM

10 Mai 2023

Ce document permettra à l'étudiant de pratiquer l'analyse et l'extraction de preuves numériques de la mémoire volatile d'un système. Dans une première partie, il sera question d'installer le framework volatility3. Une prise en main de l'outil permettra à l'étudiant de comprendre les concepts clés. Dans une seconde partie, l'analyse mémoire sera effectuée sur la plateforme d'investigation VolWeb.

1 TD: Installation de Volatility3 et première investigation

Pour installer volatility3, vous devez posséder le logiciel Python3.

1.1 Installation

Sur linux : Ouvrir un terminal et exécuter la commande `sudo apt install python3`

Sur Windows, rendez-vous sur le site <https://www.python.org/downloads/release/python-3113/> et télécharger l'installateur Windows.

Version	Operating System	Description	MD5 Sum	File Size	PGP	Sigstore
Gzipped source tarball	Source release		016ba65bc80411f9ec20c614ab385e81	26455738	SIG	.sigstore
XZ compressed source tarball	Source release		c8d52fc4fb8ad9932a11d86d142ee73a	19906156	SIG	.sigstore
macOS 64-bit universal2 installer	macOS	for macOS 10.9 and later	11eda9f16a4a85cfc61dfc4b3f95e69	42859789	SIG	.sigstore
Windows embeddable package (32-bit)	Windows		58fc103df167d587ec4d1918dfcd4a62	9572139	SIG	.sigstore
Windows embeddable package (64-bit)	Windows		a58510bc0e8689cd3f80238f9435632d	10569806	SIG	.sigstore
Windows embeddable package (ARM64)	Windows		0e19be55774218c8ee46ed4176db68f3	9939202	SIG	.sigstore
Windows installer (32-bit)	Windows		691232496e346ce0860aef052dd6844f	24161448	SIG	.sigstore
Windows installer (64-bit)	Windows	Recommended	62414ff53148ae41b4cec89122532a82	25347040	SIG	.sigstore
Windows installer (ARM64)	Windows	Experimental	d6441f490e2c2163d7d67c78c7628bf9	24631624	SIG	.sigstore

Une fois python3 installé, utiliser dans un terminal (powershell sous Windows) la commande suivante pour installer volatility3 : `python3 -m pip install volatility3`.

Si vous rencontrez des difficultés, faites-vous aidez par l'auditeur.

Pour valider l'installation, taper la commande `vol -h` dans votre terminal.

1.2 TD: Analyse mémoire avec volatility3

Scénario : Votre SOC vous a informé qu'il a recueilli une image mémoire à partir d'un équipement mis en quarantaine qui aurait été compromis par un cheval de Troie bancaire se faisant passer pour un document Adobe. Votre travail consiste à utiliser vos connaissances en matière d'investigation pour effectuer des analyses de mémoire sur l'hôte infecté.

Fichier : *Investigation-1.vmem*

Télécharger l'archive sur moodle : <https://mpy.moodle.lecnam.net/course/view.php?id=2242#section-8>

Répondez aux questions suivantes:

- Quelle est la version de build de la machine hôte ?
- À quelle heure l'image mémoire a-t-elle été acquise ?
- Quel processus peut être considéré comme suspect ?
- Quel est le processus parent du processus suspect ?
- Quel est le PID du processus suspect ?
- Quel est le PID du processus parent ?
- Listez les fichiers présents en mémoire. Quelle est le nom de l'utilisateur de la machine ?

2 TP: Analyse mémoire avec VolWeb

Scénario : Vous avez été informé que votre entreprise a été frappée un ransomware. La remédiation a déjà été effectuée. Néanmoins, votre travail consiste à effectuer une analyse post-incident et identifier quels était l'acteur malveillant et les actions effectuées sur le système. Votre équipe vous a fourni un vidage de mémoire brute pour commencer votre analyse.

Fichier : *Investigation-2.raw*

Télécharger l'archive sur moodle : <https://mpy.moodle.lecnam.net/course/view.php?id=2242#section-8>

Connectez-vous à l'instance VolWeb. Les instructions de connexion sont données lors du TP.

Répondre aux questions suivantes :

- Quel processus suspect est en cours d'exécution au PID 740 ?
- Quel est le PID du processus parent suspect ?
- Quelles sont les bibliothèques dynamiques (DLL) chargées par cet exécutable ?
- Effectuez le dump de l'exécutable malveillant.
- Calculez sa signature cryptographique md5.
- Vérifier sur virustotal la réputation de ce fichier. De quel rançongiciel s'agit-il ?